

ATPL EASA STUDY GUIDE | 033 - PLANIFICACIÓN DE VUELO

Chapter 5: Cartas Jeppesen y Altitudes de Ruta

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 125-156) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. JERARQUÍA DE ALTITUDES MÍNIMAS IFR

En las cartas de navegación en ruta Jeppesen (En-Route High / Low Altitude Charts), las aerovías y espacios aéreos incorporan una tipología precisa de altitudes mínimas de seguridad:

Altitud Mínima Publicada	Acrónimo	Garantías de Obstáculos y Señal de Radio
Minimum En-Route Altitude	MEA	Garantiza franqueamiento de obstáculos (1.000 ft / 2.000 ft montañoso) Y recepción continua de radioayudas en todo el segmento
Minimum Obstacle Clearance Alt	MOCA	Garantiza franqueamiento de obstáculos pero SOLO asegura señal de radio en un radio de 22 NM (41 km) del VOR
Grid MORA (Minimum Off-Route Alt)	Grid MORA	Franquea obstáculos dentro de una cuadrícula de 1° latitud x 1° longitud (1.000 ft en llano / 2.000 ft en relieve >3.000 ft)
Maximum Authorized Altitude	MAA	Altitud máxima permitida en un tramo de aerovía para evitar interferencias de radio con otras estaciones lejanas

2. SIMBOLOGÍA CRÍTICA DE AEROVÍAS JEPPESEN

- Changeover Point (COP): Símbolo en forma de ángulo sobre la línea de la aerovía que indica la distancia en millas donde el piloto debe sintonizar la radioayuda siguiente.
- Punto de Notificación Obligatorio: Triángulo relleno de negro sólido: exige llamada de posición obligatoria al ATC si no hay cobertura radar.
- Punto de Notificación a Petición: Triángulo blanco hueco: solo se notifica si el controlador lo requiere expresamente.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Distinción entre MEA y MOCA

Problema de examen: En un tramo de aerovía leemos '8000' y debajo con una 'T' leemos '6500T'. Paso 1: Identificar la cifra superior sin letra: 8000 = MEA (8.000 pies). A 8.000 ft libras el terreno y recibes el VOR durante todo el tramo. Paso 2: Identificar la cifra con sufijo 'T': 6500T = MOCA (6.500 pies). A 6.500 ft no te estrellas contra la montaña, pero si estás a más de 22 NM del VOR, la aguja del indicador oscilará y perderás la señal. Paso 3: Si fallan los dos motores y tenemos que descender: podemos bajar hasta la MOCA (6.500 ft) con seguridad de terreno.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Cobertura de Radioayudas en la MOCA (ECQB)

Una altitud MOCA (Minimum Obstacle Clearance Altitude) en una carta Jeppesen garantiza la recepción fiable de la señal de navegación del VOR dentro de un radio de:

- [A]: 10 millas náuticas del transmisor.
- [B]: 22 millas náuticas (41 km) del transmisor VOR. (CORRECTA)
- [C]: 50 millas náuticas en espacio aéreo clase C.
- [D]: A lo largo de todo el tramo de la aerovía independientemente de la distancia.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Por definición OACI y Jeppesen, la MOCA garantiza franqueamiento de obstáculos a lo largo de toda la ruta pero solo asegura cobertura de señal de navegación en un radio de 22 NM (41 km) respecto a la estación VOR emisora. Opción B correcta.